Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

“УМОВНІ ОПЕРАТОРИ”

Виконав:
Студент ФЕП-13
Костак В. В.

Перевірив:
Ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Завдання до роботи: Написати програму на мові програмування Сі, котра реалізує наступні функції: використання оператора if; використання оператора if – else – if; використання оператора ?; використання оператора switch; використання вкладених операторів switch.

Хід роботи

2. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

Код програми та результат виконання:

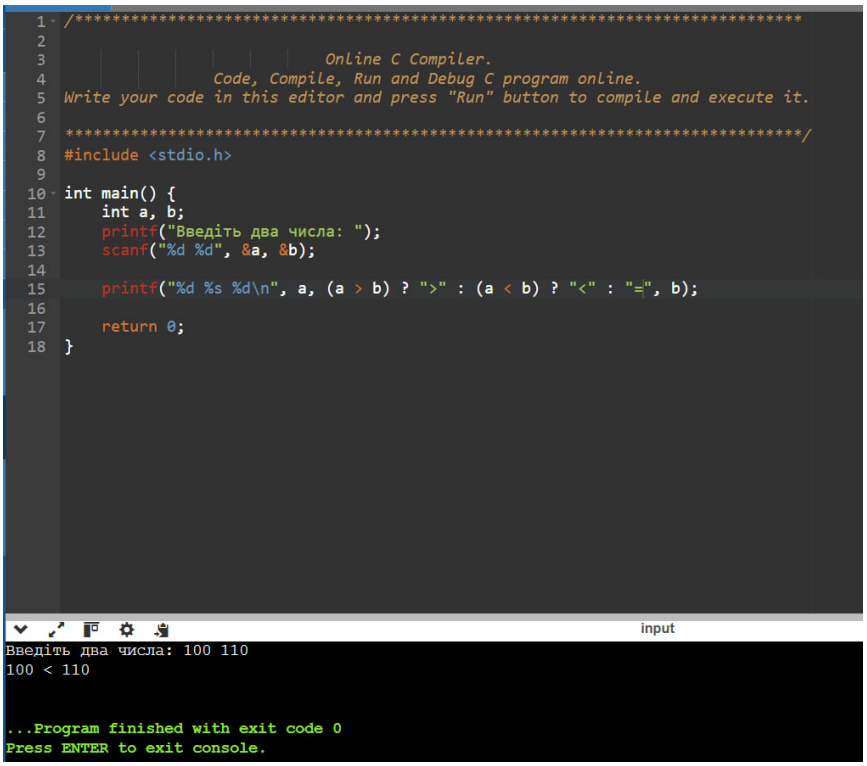


Рис. 1. Порівняння двох чисел за допомогою оператора ?

У ході виконання завдання я вивчив умовний оператор ? мови програмування Сі та навчився застосовувати його на практиці. Я написав програму, яка порівнює два введені з клавіатури числа та виводить результат порівняння. Я переконався, що оператор ? є компактною альтернативою оператора if – else, а для перевірки кількох умов його можна вкладати один в інший.

3. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

Код програми та результат виконання:



Рис. 2. Визначення типу трикутника (if / if-else-if)

Я написав програму мовою Сі, яка за трьома введеними сторонами визначає тип трикутника. Для цього використано умовні оператори if та if – else – if разом з логічними операторами && і ||. Спочатку програма перевіряє існування трикутника за нерівністю трикутника, потім визначає його тип за сторонами (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній), а далі за кутами (прямокутний, гострокутний, тупокутний), порівнюючи квадрат найбільшої сторони із сумою квадратів двох інших.

4. Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.

Код програми та результат виконання:

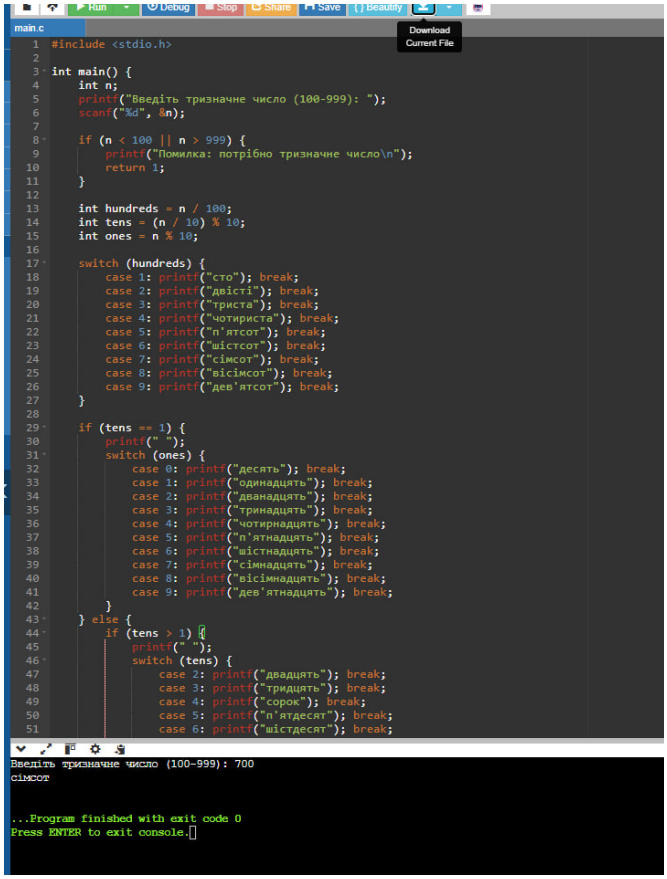


Рис. 3. Виведення тризначного числа прописом (switch)

Я написав програму мовою Сі, яка зчитує з консолі тризначне число і виводить його прописом. Спочатку програма перевіряє, що число знаходиться в діапазоні від 100 до 999, а потім за допомогою операцій / та % розбиває його на цифри сотень, десятків і одиниць. Для перетворення цифр у слова використано оператор switch. Окремо оброблено числа від 10 до 19, оскільки їхні назви не складаються з назв десятків і одиниць, а також випадки з нулем у розряді, коли відповідне слово не виводиться.

Висновок

У ході лабораторної роботи я вивчив умовні оператори мови Сі та навчився застосовувати їх на практиці. Я використав оператор if та конструкцію if – else – if, тернарний оператор ? (у тому числі вкладений) і оператор switch (у тому числі вкладені switch).

За допомогою оператора ? я написав програму порівняння двох чисел і переконався, що він є компактною альтернативою if – else. Для визначення типу трикутника за сторонами та кутами я застосував if – else – if разом з логічними операторами && і ||, а також перевірив існування трикутника за нерівністю трикутника. Для виведення тризначного числа прописом я розбив число на цифри за допомогою операцій / та % і використав switch для перетворення цифр у слова, окремо обробивши числа від 10 до 19.